

Condizionamento

Sia $\mathbf{x}^*$ tale che $\mathbf{A}\mathbf{x}^* = \mathbf{b}$ si studia la soluzione del sistema perturbato:

$$(\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}$$

dove $\Delta\mathbf{A}$ rappresenta la perturbazione sulla matrice del sistema, mentre $\Delta\mathbf{b}$ identifica la perturbazione sul termine noto.

Esempio: Si risolvono i seguenti sistemi lineari:

$$\begin{cases} 1.000x_1^* + 2.000x_2^* = 3.000 \\ 0.499x_1^* + 1.001x_2^* = 1.500 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1^* = 1. \\ x_2^* = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1.000\tilde{x}_1 + 2.000\tilde{x}_2 = 3.000 \\ 0.500\tilde{x}_1 + 1.002\tilde{x}_2 = 1.500 \end{cases} \implies \begin{cases} \tilde{x}_1 = 3. \\ \tilde{x}_2 = 0. \end{cases}$$

Esempio

Si osserva che una piccola perturbazione nella matrice ha prodotto un grande cambiamento nella soluzione.

- Cambiamento nella matrice:

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.001 & 0.001 \end{pmatrix} \quad \frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \approx 5.7 \cdot 10^{-4}$$

- Cambiamento nella soluzione:

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}^*\|} \approx 1.58$$

- Problemi con tale comportamento si dicono **MAL CONDIZIONATI**.
- A piccole perturbazioni nei dati corrispondono grandi perturbazioni nei risultati.

Sistema ben Condizionato:

Consideriamo i seguenti sistemi:

$$\begin{cases} 2.000x_1 - 1.000x_2 &= -1.000 \\ -1.000x_1 + 2.000x_2 &= 5.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x_1^* = 1. \\ x_2^* = 3. \end{matrix}$$

$$\begin{cases} 2.000\tilde{x}_1 - 1.000\tilde{x}_2 &= -1.000 \\ -1.001\tilde{x}_1 + 2.001\tilde{x}_2 &= 5.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \tilde{x}_1 = 0.99993 \\ \tilde{x}_2 = 2.9987 \end{matrix}$$

$$\Delta\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.001 & 0.001 \end{pmatrix} \quad \frac{\|\Delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \approx 4.7 \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}^*\|} \approx 4.7 \cdot 10^{-4}$$

Numero di Condizione (I)

Dati

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad \text{e} \quad (\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

si vuole stimare:

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \dots$$

- (Perturbazione del termine noto) $\Delta\mathbf{A} = 0$ Sottraendo fra loro le relazioni:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad \mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

$$\mathbf{A}(\delta\mathbf{x}) = \delta\mathbf{b} \implies \delta\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{b}$$

$$\|\delta\mathbf{x}\| = \|\mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|$$

Numero di Condizione (II)

D'altra parte:

$$\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{A}x\| \leq \|\mathbf{A}\| \|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

● (Perturbazione della sola matrice) $\delta \mathbf{b} = 0$

$$\mathbf{A}x = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) + \Delta \mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) \Rightarrow -\delta \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \Delta \mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x})$$

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}$$

Numero di Condizione (III)

- (Caso generale) Si può dimostrare che se ΔA è tale che

$$\|\Delta A\| \|A^{-1}\| = r < 1$$

allora il seguente sistema perturbato $(A + \Delta A)y = b + \Delta b$ è non singolare. Inoltre, se per un $\delta \geq 0$ si ha:

$$\|\Delta \mathbf{A}\| \leq \delta \|\mathbf{A}\|, \quad \|\Delta b\| \leq \delta \|b\|$$

allora

$$\frac{\|x - y\|}{\|x\|} \leq 2\delta \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{1}{(1 - r)}, \quad x \neq 0$$

NUMERO di CONDIZIONE $K(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\|$

Numero di Condizione (III)b

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\delta b\|}{\|A\| \|x\|} + \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\Delta A\|}{\|A\|}$$

$\Downarrow$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

NUMERO di CONDIZIONE $K(A)$

Numero di Condizione (IV)

- $K(\mathbf{A})$ piccolo $\sim n^p$, $p = 0, 1, 2, 3$ Problema ben condizionato.
- $K(\mathbf{A})$ grande $\sim 10^n$, Problema mal condizionato. **Esempio:** La matrice di hilbert è mal condizionata:

$$h_{i,j} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

- Il numero di condizione dipende dalla norma utilizzata:

$$K_1(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_1 \|A\|_1, \quad K_\infty(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty$$

$$\mu_2(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2$$

- Per tutte le norme ℓ_p $\square K_p(\mathbf{A}) \geq 1$ infatti

$$1 = \|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A}\|_p \leq \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \|\mathbf{A}\|_p$$

$$\|\mathbf{A}\|_p = \max_{\|\mathbf{x}\|_p=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_p, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$$